

Försättsblad till skriftlig

tentamen vid Linköpings Universitet

(fylls i av ansvarig)

Datum för tentamen	2023-03-17
Tid	8-13
Sal	
Kurskod	722G46/ 722G82
Provkod	TENT/ EXA2
Kursnamn/benämning	Kalkylering och budgetering
Antal uppgifter som ingår i tentamen	
Antal sidor på tentamen (inkl. försättsbladet)	
Ansvarig lärare/examinator	
Telefon under skrivtid	
Besöker salen ca kl.	
Kursadministratör (namn + telefon + mailadress)	
Tillåtet hjälpmedel	Miniräknare
Övrigt	• Om du tycker att något som du anser dig behöva för att kunna lösa en uppgift saknas bör du göra egna antaganden! Redovisa alltid dessa antaganden! • Redovisa alltid lösningsvägen till dina uträkningar! • Alla svar skall avrundas till <u>två decimaler</u>. • Skriv alla svar och uträkningar på tentan • Använd gärna baksidan av tentan om utrymmet inte räcker. • Lämna <u>inte</u> in några extrablad. • Gränsen för godkänt är 60p och för väl godkänt 80p. (max 100 p)

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

Uppgift 1 18p

Företaget Nytec AB producerar och säljer endast en produkt. Följande siffror gäller:

Nytec AB	
Försäljningspris	51,20 kr
RK/st	29,31 kr
Volym år X21	17000
Volym år X22	18500
FK	185 000,00 kr
Antal anställda X22	22

a) Beräknar för X22 företagets resultat och resultat per anställd? (3p)

Resultat	
Resultat per anställd	

b) Beräkna kritisk volym. (2p)

Kritisk volym	
---------------	--

c) Beräkna säkerhetsmarginal i kr och % för år X22. (3p)

Säkerhetsmarginal i kr	
Säkerhetsmarginal i %	

d) Det finns tryck från konkurrensen att gå ner i pris. Hur många styck måste företaget sälja för att få samma vinst vid ett pris på 49 kr per styck? (4p)

Volym	
-------	--

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

e) Hur påverkar följande händelser **säkerhetsmarginalen**. Motivera ditt svar. (6p)

Händelse	Ökar	Oförändrad	Minskar
E1) Försäljningspris ökar med 5 kr per styck.			
E2) Fasta kostnaden sjunker med 25 000 kr.			
E3) Försäljningsvolymen sjunker med 10%			

Motivering

E1
E2
E3

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

Uppgift 2 12p

Företaget "Happy Hair" vill beräkna lönekostnaden per styck för sina fyra typer av klippningar som tar olika lång tid:

	Tid (min) per klippning	Antal per månad
"Machine"	10	200
"Standard"	25	380
"Senior"	35	260
"Student"	20	430

Lönekostnaden per månad 350 400,00 kr

a) Vilken metod bör du använda? Motivera ditt svar! (2p)

b) Beräknar lönekostnaden per klippning med en rimlig metod! (6p)

	Lönekostnad per styck
"Machine"	
"Standard"	
"Senior"	
"Student"	

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

- c) Beräkna vinstmarginalen (%) per klippning vid följande priser. Ta även hänsyn till att det finns övriga kostnader (hyra, energi, mm) i verksamheten som beräknas med 40 kr per klippning. (4p)

	Övriga kostnader per klippning	Pris	Vinstmarginal
"Machine"	40,00 kr	180,00 kr	
"Standard"	40,00 kr	450,00 kr	
"Senior"	40,00 kr	390,00 kr	
"Student"	40,00 kr	350,00 kr	

Uppgift 3 4p

Markera med kryss om påståenden är sant eller falskt. **Varje felaktigt svar ger strykning av ett riktigt svar (Obs!).**

		SANT	FALSKT
1	En alternativkostnad är en kalkylmässig kostnad.		
2	Vid resultatplanering minskar den fasta styckkostnaden med ökad volym.		
3	I en normalkalkyl fördelas alla kostnader med den volym som har varit genomsnittlig under en längre tid.		
4	Ett vanligt antagande vid resultatplanering är att FK är halvfasta.		

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

Fråga 4 (10p)

Ett renoveringsbolag ska lämna anbud om att renovera 25 lokaler. Erfarenhetsmässigt vet de att det krävs ca 5 arbetsdagar á 8 timmar per lokal av denna typ. Timlönen (DL) till de anställda är 220 kr inklusive lönebikostnader. En genomsnittlig reslängd är 15 km per arbetsdag och de anställda får 40 kr per mil i reseersättning. Som pålägg för projektkostnader och affärsomkostnader använder de 30% respektive 14%. Materialförbrukningen uppskattas till 5450 kr per lokal. Bolaget använder sig av 15% i vinstmarginal. Vilken pris för projektet bör företaget offerera?

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

Fråga 5 (13p)

Företaget ABC importerar och säljer kläder till tiotals olika kunder. Vissa av företagets storkunder har speciella önskemål om logotyper och märkningar på deras kläder. Mindre kunder tenderar att köpa ordinarie sortiment. Orderhantering och utleverans sköts på samma vis mot alla kunder, med undantaget att kunder har möjlighet att få en snabbl leverans för en extra kostnad. Företaget ABC vill utföra en kundanalys och behöver därmed tillämpa aktivitetsbaserad kalkylering. Företaget har identifierat följande relevant information:

Aktivitet	Kostnadsdrivare	Kostnadsdrivarvolym	Kostnad (TKR/år)
Specialdesign	Antal specialdesign	180	1 620,00 kr
Inleverans special	Antal inlev. Spec.	150	315,00 kr
Utleverans normal	Antal utlev. Norm.	18000	7 200,00 kr
Utleverans snabb	Antal utlev. snabb	3100	2 170,00 kr
Försäljning m.m.	Antal kundbesök	900	2 160,00 kr
	A	B	C
Fsg (tkr)	15 000,00 kr	5 200,00 kr	170,00 kr
Ing. Varukostnad (tkr)	12 500,00 kr	3 800,00 kr	100,00 kr
Antal specialdesign	120	10	1
Antal Inlev. Spec	60	4	0
Antal utlev. Normal	3000	350	8
Antal utlev. Snabb	420	15	4
Antal kundbesök	24	5	1

Din uppgift är att göra en efterkalkyl och beräkna kundlönsamheten för 3 olika kunder: A, B, och C. Beräkna kundernas **totala aktivitetskostnad, täckningsbidrag, och täckningsgrad.**

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

Fråga 6 (5p)

Ett företag tillverkar 3 olika modeller av mobiltelefoner (modell X, Y, och Z) samt andra elektronikprodukter. Vidare erbjuds 4 olika färger. Vid varje produktion tillverkas 2000 st mobiltelefoner per modell och färg. Modell genererar en serie. Rörliga kostnader (DM + DL) är 600 kr/st. Omställningskostnader är 120 000 kr per modell och varje färg kostar 80 000 kr. Tillverkningsomkostnader uppgår till 640 000kr/år för samtliga mobiltelefoner och företagets arbetsledning kostar 800 000 kr/år.

Vad är särkostnaden för:

- a) Alla mobiltelefoner?
- b) Modell Y?
- c) En färg av mobiltelefoner?
- d) Ytterligare en mobiltelefon?

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

Fråga 7 (5p)

Liutek AB tillverkar tre stycken produkter (Alpha, Beta, Gamma) som bägge använder sig av maskin A och maskin B. Liutek AB tillverkar för närvarande 1000st av Alpha, 800st av Beta, och 500st av Gamma. Vidare har företaget samkostnader på 20 000kr per år.

	Produkter		
	Alpha	Beta	Gamma
Resursförbrukning			
Maskin A	4	10	8
Maskin B	5	4	14
FSGpris	150	240	420
DM	20	35	70
DL	10	15	30

Vilka produkter ska vi prioritera i första, andra, och tredje hand om:

a) Maskin A är en trång sektion.

b) Maskin B är en trång sektion.

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

Fråga 8 (13 poäng)

Företaget Hövding tillverkar cykelhjälm och planerar nu för en betydande nyinvestering. Nyinvesteringen skulle innebära följande:

Grundinvestering: 12 500 tkr

Inbetalning: 4 000 tkr/år

Utbetalning: 3 000 tkr/år

Restvärde om 5 år: 2 000 tkr

Ekonomisk livslängd: 5 år

Kalkylränta: 6%

Företaget vet om att du precis läst kursen kalkylering och budgetering och vänder sig till dig om hjälp. Nedan specificerar de vad de behöver hjälp med, vänligen besvara frågorna med fullständiga uträkningar och svar.

- Ni sätter er ner tillsammans och företaget förklarar att de egentligen har en bra likviditet i företaget men att de ändå vill få en bild på hur lång investerings återbetalningstid kommer att vara. Vidare menar de på att de bara vill acceptera investeringen om denna återbetalas inom 6 år. De ber dig därför räkna på detta och besvara om de bör acceptera investeringen med krav att det skall återbetalas inom 6 år (ta hänsyn till inbetalningsöverskott vid beräkningen). (3 p)
- Eftersom Hövding egentligen inte sitter i en likviditetskris och är listade på First North menar de på att det är viktigt att basera beslutet på investeringen med hjälp utav nettonuvärdesmetoden. De menar på att detta framför allt är viktigt för att fånga legitimitet på First North och för att inte tappa sina aktieägares förtroende. De ber dig därför att beräkna hela investeringens nettonuvärde och besvara om investeringen bör genomföras. (3 p)
- Ni fortsätter er brainstorming kring investeringen och Hövding föreslår att man kanske skall leasa maskinen istället för att investera i en sådan på egen hand. Hövding ber dig därför räkna på investeringens annuitet med hänsyn tagen till restvärdet. (3 p)
- Hövding tackar för din tid och är nöjd med diskussionen som har pågått, eftersom ni har haft bra diskussioner hittills förklarar de att de gärna vill att du tar fram investeringens internränta, med lite snabba uträkningar i Excel kommer du fram till att internräntan är 4%. Baserat på internräntemetoden, bör du acceptera investeringen? Förklara ditt svar. (2 p)
- Hövding tackar för din tid och är mycket nöjd, innan du går undrar de om du kan nämna en fördel och en nackdel med internräntemetod jämfört med nettonuvärdesmetoden. (2 p)

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

Fråga 9 (15 Poäng)

Service AB utför konsulttjänster åt Dator AB. Företaget är ett mikroföretag och förlitar sig till stor del på underkonsulter. Försäljningen var år X1: 1 400 tkr per månad och den beräknas öka till 1 800 tkr per månad under år X2. Försäljningen inkluderar Service AB:s inköp från underkonsulter som uppgick till 1 200 tkr/månad under år X1. Inköpen beräknas ligga kvar på samma nivå X2. Försäljningen och inköp är jämnt fördelade över året. Lönekostnader budgeteras till 4 000 tkr och diverse kostnader till 660 tkr för år X2. Angivna data är exkl. moms och andra skatter.

Service AB tillämpar generellt 30 dagars kundkredit och betalar alla sina leverantörer efter 10 dagar. Genomsnittlig beviljad kredittid antas vara lika med genomsnittlig, faktiskt kredittid. Bortse från moms och andra skatter och upprätta resultatbudget, likviditetsbudget och balansräkning för X2. Ingående balansräkning för januari år X2 återges nedan:

Tillgångar		Eget kapital och skulder	
Kundfordran	1 400	Aktiekapital	200
Likvida medel	300	Balanserad vinst	1 100
		Leverantörsskulder	400
Summa	1 700	Summa	1 700

- a) Upprätta Resultatbudget för X2 (Helår) enligt mallen nedan. Motivera och visa uträkningar. (5 p)

Resultatbudget X2	Helår
Nettoomsättning	
Underkonsulter	
Bruttoresultat	
Personal	
Diverse kostnader	
Rörelseresultat	

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

- b) Upprätta Likviditetsbudget för X2 (Helår) enligt mallen nedan. Motivera och visa uträkningar. (5p)

Likviditetsbudget X2	Helår (Summa)
Likvida medel vid periodens början	
Inbetalningar	
Från kunder	
Summar inbetalningar	
Utbetalningar	
Till underkonsulter	
Personal	
Diverseutbetalningar	
Summa utbetalningar	
Likvida medel vid periodens slut	

- c) Upprätta Budgeterad balansräkning december år X2 enligt mallen nedan. Motivera och visa uträkningar. (5p)

Budgeterad balansräkning december år X2	
Tillgångar	Eget kapital och skulder
Kundfordran	Aktiekapital
Likvida medel	Balanserad vinst
	Årets vinst
	Leverantörsskuld
Summa	

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

Fråga 9 (5 poäng)

Vänligen ta hänsyn till följande påståenden om intern redovisning och ange ifall de är sanna eller falska (5 p)

Kontoklass 1-9 används till både extern och internredovisning

Upplysningsmodellen i internredovisning är styrd utav schabloner

Kretsloppsmodellen följer kostnaderna i hela företagets ”kretslopp”

Nollbadbudgetering kan förkasta kunskap och erfarenhet som tagits fram över tid

Internredovisning kan användas för uppföljning till att genomföra investeringar

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

År (n)	Räntesats								
TAB B	3%	4%	5%	6%	8%	10%	12%	15%	20%
1	0,9709	0,9615	0,9524	0,9434	0,9259	0,9091	0,8929	0,8696	0,8333
2	0,9426	0,9246	0,907	0,89	0,8573	0,8264	0,7972	0,7561	0,6944
3	0,9151	0,889	0,8638	0,8396	0,7938	0,7513	0,7118	0,6575	0,5787
4	0,8885	0,8548	0,8227	0,7921	0,735	0,683	0,6355	0,5718	0,4823
5	0,8626	0,8219	0,7835	0,7473	0,6806	0,6209	0,5674	0,4972	0,4019
6	0,8375	0,7903	0,7462	0,705	0,6302	0,5645	0,5066	0,4323	0,3349
7	0,8131	0,7599	0,7107	0,6651	0,5835	0,5132	0,4523	0,3759	0,2791
8	0,7894	0,7307	0,6768	0,6274	0,5403	0,4665	0,4039	0,3269	0,2326
9	0,7664	0,7026	0,6446	0,5919	0,5002	0,4241	0,3606	0,2843	0,1938
10	0,7441	0,6756	0,6139	0,5584	0,4632	0,3855	0,322	0,2472	0,1615
11	0,7224	0,6496	0,5847	0,5268	0,4289	0,3505	0,2875	0,2149	0,1346
12	0,7014	0,6246	0,5568	0,497	0,3971	0,3186	0,2567	0,1869	0,1122
13	0,681	0,6006	0,5303	0,4688	0,3677	0,2897	0,2292	0,1625	0,0935
14	0,6611	0,5775	0,5051	0,4423	0,3405	0,2633	0,2046	0,1413	0,0779
15	0,6419	0,5553	0,481	0,4173	0,3152	0,2394	0,1827	0,1229	0,0649
16	0,6232	0,5339	0,4581	0,3936	0,2919	0,2176	0,1631	0,1069	0,0541
17	0,605	0,5134	0,4363	0,3714	0,2703	0,1978	0,1456	0,0929	0,0451
18	0,5874	0,4936	0,4155	0,3503	0,2502	0,1799	0,13	0,0808	0,0376
19	0,5703	0,4746	0,3957	0,3305	0,2317	0,1635	0,1161	0,0703	0,0313
20	0,5537	0,4564	0,3769	0,3118	0,2145	0,1486	0,1037	0,0611	0,0261

År (n)	Räntesats								
TAB C	3%	4%	5%	6%	8%	10%	12%	15%	20%
1	0,971	0,962	0,952	0,943	0,926	0,909	0,893	0,87	0,833
2	1,913	1,886	1,859	1,833	1,783	1,736	1,69	1,626	1,528
3	2,829	2,775	2,723	2,673	2,577	2,487	2,402	2,283	2,106
4	3,717	3,63	3,546	3,465	3,312	3,17	3,037	2,855	2,589
5	4,58	4,452	4,329	4,212	3,993	3,791	3,605	3,352	2,991
6	5,417	5,242	5,076	4,917	4,623	4,355	4,111	3,784	3,326
7	6,23	6,002	5,786	5,582	5,206	4,868	4,564	4,16	3,605
8	7,02	6,733	6,463	6,21	5,747	5,335	4,968	4,487	3,837
9	7,786	7,435	7,108	6,802	6,247	5,759	5,328	4,772	4,031
10	8,53	8,111	7,722	7,36	6,71	6,145	5,65	5,019	4,192
11	9,253	8,76	8,306	7,887	7,139	6,495	5,938	5,234	4,327
12	9,954	9,385	8,863	8,384	7,536	6,814	6,194	5,421	4,439
13	10,635	9,986	9,394	8,853	7,904	7,103	6,424	5,583	4,533
14	11,296	10,563	9,899	9,295	8,244	7,367	6,628	5,724	4,611
15	11,938	11,118	10,38	9,712	8,559	7,606	6,811	5,847	4,675
16	12,561	11,652	10,838	10,106	8,851	7,824	6,974	5,954	4,73
17	13,166	12,166	11,274	10,477	9,122	8,022	7,12	6,047	4,775
18	13,754	12,659	11,69	10,828	9,372	8,201	7,25	6,128	4,812
19	14,324	13,134	12,085	11,158	9,604	8,365	7,366	6,198	4,843
20	14,877	13,59	12,462	11,47	9,818	8,514	7,469	6,259	4,87

Kurskod: 722G46/722G82 Provkod: TENT	AID Nr.	17.03.2023 Sida:
--	---------	-------------------------

År (n)	Räntesats								
TAB D	3%	4%	5%	6%	8%	10%	12%	15%	20%
1	1,03	1,04	1,05	1,06	1,08	1,1	1,12	1,15	1,2
2	0,5226	0,5302	0,5378	0,5454	0,5608	0,5762	0,5917	0,6151	0,6545
3	0,3535	0,3603	0,3672	0,3741	0,388	0,4021	0,4163	0,438	0,4747
4	0,269	0,2755	0,282	0,2886	0,3019	0,3155	0,3292	0,3503	0,3863
5	0,2184	0,2246	0,231	0,2374	0,2505	0,2638	0,2774	0,2983	0,3344
6	0,1846	0,1908	0,197	0,2034	0,2163	0,2296	0,2432	0,2642	0,3007
7	0,1605	0,1666	0,1728	0,1791	0,1921	0,2054	0,2191	0,2404	0,2774
8	0,1425	0,1485	0,1547	0,161	0,174	0,1874	0,2013	0,2229	0,2606
9	0,1284	0,1345	0,1407	0,147	0,1601	0,1736	0,1877	0,2096	0,2481
10	0,1172	0,1233	0,1295	0,1359	0,149	0,1627	0,177	0,1993	0,2385
11	0,1081	0,1141	0,1204	0,1268	0,1401	0,154	0,1684	0,1911	0,2311
12	0,1005	0,1066	0,1128	0,1193	0,1327	0,1468	0,1614	0,1845	0,2253
13	0,094	0,1001	0,1065	0,113	0,1265	0,1408	0,1557	0,1791	0,2206
14	0,0885	0,0947	0,101	0,1076	0,1213	0,1357	0,1509	0,1747	0,2169
15	0,0838	0,0899	0,0963	0,103	0,1168	0,1315	0,1468	0,171	0,2139
16	0,0796	0,0858	0,0923	0,099	0,113	0,1278	0,1434	0,1679	0,2114
17	0,076	0,0822	0,0887	0,0954	0,1096	0,1247	0,1405	0,1654	0,2094
18	0,0727	0,079	0,0855	0,0924	0,1067	0,1219	0,1379	0,1632	0,2078
19	0,0698	0,0761	0,0827	0,0896	0,1041	0,1195	0,1358	0,1613	0,2065
20	0,0672	0,0736	0,0802	0,0872	0,1019	0,1175	0,1339	0,1598	0,2054